

基于满意度分析的航站楼商业布局仿真

宋乘成,邵 荃,朱 培,李 芳,杨明明

(南京航空航天大学 民航飞行学院,江苏 南京 211100)

摘要:为改进航站楼商业布局,引入了旅客购物满意度作为重要的评价指标,在改进的人类行为动力学基础上,引入了旅客社会属性、现实时间、购物后对同类商铺的影响等因素,对机场商业布局中同类商铺的集中性进行了精细仿真研究,并探索了不同商业布局对各类型商铺的影响因素。仿真结果表明,同类商铺之间的集中性和旅客的平均购物满意度具有非线性关系并存在极值,过度集中和过度分散都对旅客购买产生负面影响;大多数商铺更适合分散性布局,但正餐类商铺更适合集中型布局。研究对机场的商业布局提出了新的评价指标,进一步完善了机场航站楼的精细仿真工作,对机场的商业布局策略具有指导意义。

关键词:航站楼;商业布局;满意度分析

中图分类号: V351

文献标识码: A

文章编号: 1671-654X(2021)01-0046-05

Simulation of Terminal Business Layout Based on Satisfaction Analysis

SONG Cheng-cheng, SHAO Quan, ZHU Pei, LI Fang, YANG Ming-ming

(College of Civil Aviation, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 211100, China)

Abstract: In order to improve the commercial layout of the terminal, this paper introduced passenger shopping satisfaction as a vital evaluation indicator. Passenger social attributes, real-time, and impact on similar shops after shopping were included to conduct a detailed simulation to study the concentration of similar shops in the airport business layout based on improved human behaviour dynamics, and explored influencing factors of different business layouts on various types of shops. Simulation results show that there is a nonlinear relationship between the concentration of similar stores and the average shopping satisfaction of passengers, and there is an extreme value. Both excessive concentration and excessive dispersion have a negative impact on passenger purchases; most shops are more suitable for decentralized layouts, but dinner shops are more suitable for centralized layout. This study proposes new evaluation indicators for the commercial layout of the airport, and further improves the fine simulation of the airport terminal, which has a guiding significance for the commercial layout strategy of the airport.

Key words: terminal; commercial layout; analysis of satisfaction

引言

机场的收入分为航空性收入和非航空收入,航空收入主要来源于对航空公司的收费,非航空收入则主要来源于机场商业零售及餐饮服务,其占据了机场收入的重要部分。航站楼的购物场景和一般商场的购物场景具有显著区别,除航班时间对旅客的购物行为具有显著的影响外,航站楼购物区在航站楼结构和功能分区的影响下也会相对分散,在这个场景下,商业布局、旅客社会属性、登机时间、一天内的时间等因素均

会使得旅客对消费的期望和实际购买情况产生出入,对旅客在机场的满意度产生比较大的影响,从而对旅客的购物行为也产生影响,最终影响到机场的收入。

截至目前,对于大型综合交通枢纽的商业布局的研究,国内外的研究方向一直以铁路交通枢纽为主:童梦露^[1]针对旅客的行为特征和商业空间的流线关系进行了深入的探讨,对不同功能空间提出了不同的建构策略,并简单分析了旅客行为的影响因素;任雪^[2]对旅客消费特征的影响因素进行了更深入的探究,包括旅

收稿日期:2020-10-22

修订日期:2020-11-16

基金项目:国家自然科学基金项目资助(71573122;71874081);南京航空航天大学研究生创新基地(实验室)开放基金项目资助(kfj20190722; kfj20200715)

作者简介:宋乘成(1996-),男,河南信阳人,硕士研究生,主要研究方向为疏散仿真。

客消费地点、频率、内容和金额等多方面影响因素,在此基础上,总结出应对旅客消费特征的布局优化方向;唐雅男^[9]对旅客的消费行为进行了问卷调查,并得出了旅客消费动机的类型、消费行为的影响因素和旅客消费行为的需求,并提出了开发大型客运商业空间需要遵循的原则;沙茜^[10]基于 SLP 方法对铁路客运站商业布局的流线干扰度和旅客行走距离建立 Anylogic 仿真模型,并使用旅客分布情况和人数对比评价。机场商业布局的深入研究较少:赵静^[11]以宁夏机场为例,研究了机场商业经营经营的趋势和特点。综上所述,目前,国内外针对机场狭长中空的消费场景仍欠缺足够深入的布局研究,针对航站楼的商业布局更是仅停留在设计和运营层面,以消费者视角进行研究的机场等待区商业布局仿真研究仍是个空白,对于商业类型在商业布局中的影响也缺乏妥善的研究。

本文旨在建立基于人类行为动力学的旅客机场消费行为仿真模型,引入旅客社会属性、消费时间和消费后影响,基于 AnyLogic 构建机场场景下的消费者行为仿真,模拟旅客到达、消费、登机的全过程,并在旅客登机后对消费的满意度进行评价,找出商业类型的集中性对旅客满意度的分布和商业布局对不同商业类型商铺的影响。

1 旅客行为动力学模型构建

本文在人类行为动力学的基础上,增加旅客登机时间等相关因子,建立以旅客偏好演化旅客为核心的旅客行为动力学模型,旅客的偏好会根据旅客的社会属性、实际时间和对某商铺的消费产生变化。模型逻辑框图如图 1 所示。

1.1 旅客动力时间和空间约束

旅客在决定去什么地点的时候,会要考虑到距离因素和所要做的事情的重要性(偏好),那些距离比较近的地点和心理预期很想去的地点有较大的优先权,在机场指廊场景中,旅客可以借助导购手册清楚地估计自己和各商铺的距离,使得旅客对各商铺的选择变成完全信息博弈,可以对距离和时间都进行完备地考虑,同时由于机场的特殊场景,旅客的选择还会受到剩余登机时间 T ,目标店铺距离登机口的距离 D_i 的显著约束,并且 D_{jk} 的约束会随 T 的减少而增强,即距离登机时间越短,旅客会更加偏好前往距离登机口更近的商铺,这种增强应当符合幂律分布,结合人类行为动力学模型,本文构建以偏好演化为核心的人类行为动力学模型如下:

$$S_i = p_{ij} d_{ij}^{-1.8} D_{jk}^{T-0.05} \quad (1)$$

式中, S_i 代表个体 i 前往某商铺的意愿, p_{ij} 代表个体 i

对目标商铺 j 的偏好, d_{ij} 代表个体 i 和目标商铺 j 的几何距离, D_{jk} 代表个体 i 目标商铺 j 和个体 i 所属登机口 k 的距离, T_i 代表旅客的剩余登机时间。

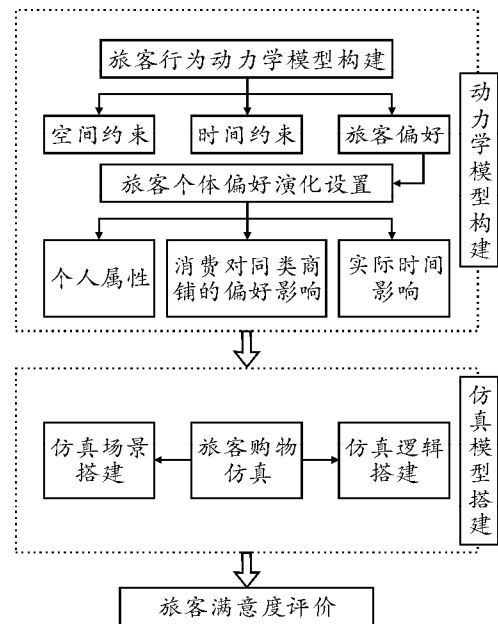


图 1 模型逻辑框图

1.2 旅客个体偏好演化

旅客 i 对商铺 j 的偏好 p_{ij} 会受到本身社会属性和商品 j 类型的共同影响,因此需要引入旅客人群类别因子 α_i 来对旅客偏好进行修正,本文采取问卷调查的方式对旅客的人群类别进行分类,在机场收取 146 份问卷,采取 K-means 方法,结合已有将仿真中的机场消费者类群分为以下 5 类^[9],并对非必要性行为商铺的偏好因子进行修正,各类人群偏好修正系数见表 1。

表 1 人群偏好修正系数

人群类别	服装店	化妆品	电子产品	首饰店
尊享严苛型	0.6	0.6	1.5	2
科技稳健型	1.5	1	2	0.75
崇尚效率型	0.5	1	1.25	0.75
实用主义型	1	1.5	1.25	0.6
全方位保守型	0.5	0.3	0.5	0.1

在人群偏好修正后,旅客的初始偏好 $p_{ij}(\alpha_i)$ 可以作为旅客在进行购物前的期望,并将在下文中参与旅客满意度的评价。除人群社会属性外,旅客的必要性行为偏好会受到时间的显著影响,因此引入时间因子 φ_i ,作为对当日实际时间的影响因素,对旅客的用餐进食进行修正并列表 2 如下^[9]。

在旅客在某商铺消费后,出于替代效应或者货比三家的心理,可能会对旅客前往同类商铺的偏好产生影响,对于同质化较为严重的商铺,如化妆品店,消费

可能对进入同类商铺的偏好产生消极影响,电子产品店由于较为昂贵和产品品牌的差异性,会促使旅客更愿意前往同类商铺进行比较,而旅客在主食类商铺消费后则会将其他主食类商铺的偏好降到最低。对旅客在商铺 j 的消费后对同类商铺的修正系数 β_j 设置见表 3。

表 2 时间偏好修正系数

店铺类别	时间						
	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00
咖啡奶茶店	0.25	0.5	1	1.5	2	1	1
正餐店	1	0.5	2	3	0.5	0.2	0

表 3 同类店铺影响因子 β_j

店铺类型	店铺数目	影响因子 β_j
服装店	6	0.8
化妆品店	3	0.3
电子产品店	3	1.2
咖啡奶茶店	2	0.05
首饰店	2	1.2
正餐店	4	0.01

综上所述,考虑旅客个体偏好演化的行为动力学模型设置为:

$$S_i = p_{ij}(\varphi_{\text{time}}, \beta_j, \alpha_i) d_{ij}^{-1.8} D_{jk}^{T-0.05} \quad (2)$$

旅客将据此寻找对自己吸引力最大的商铺,并前往该商铺进行购物。

1.3 旅客满意度评价方式

旅客满意度是旅客期望和旅客未达到期望的函数^[12]:

$$\text{satisfaction} = f(\text{expectations}, \text{disconfirmation}) \quad (3)$$

本文采取简化的模型,定义满意度为平均个体满意度:

$$\delta_i = A_i \times B_i \quad (4)$$

$$\text{satisfaction} = \frac{\sum_{i=0}^n \delta_i}{n} \quad (5)$$

式中, B_i 是根据旅客对对应商铺偏好从大到小建立的满意度索引的 1×20 的列向量,旅客偏好排名靠前的商铺具有更高的满意度且满意度根据排名具有边际递减,行向量 A_i 是 20×1 的行向量,用于记录旅客是否前往 20 个商铺的信息,若旅客前往过某商铺,对应索引的元素为 1,否则,将对应索引的元素设置为 0; n 是参与购物的行人数目, δ_i 是行人的个体满意度。

2 仿真实验情景设置和模型搭建

传统的数学方法面对旅客消费行为的复杂性显得成本高昂而求解困难,因此本文使用 8.5.0 版本的

AnyLogic 软件作为仿真平台,主要使用其行人库与智能体模块,搭建基于 Agent 仿真的旅客消费行为仿真模型。

AnyLogic 的行人库基于社会力模型搭建,能够精准地描述复杂的行人行为特性,并能在一定程度上反应行人心理对行动的影响

2.1 仿真场景描述

如图 2 所示,本文选取某机场的一条指廊进行仿真,指廊内共有 20 个商铺,其中有 6 个服装店,3 个化妆品店,3 个电子产品店,2 个咖啡奶茶店,2 个首饰店以及 4 个正餐食品店;共有 5 个登机口,本文将截取一天内 8:00 开始到 15:00 的时间段进行仿真,旅客的到达时间服从均值为 $T_{\text{boarding}} - 4\ 800$ (单位: s) 的正态分布,在仿真期间共有 5 个航班,旅客将根据表 4 所示的登机时间 T_{boarding} 登机。

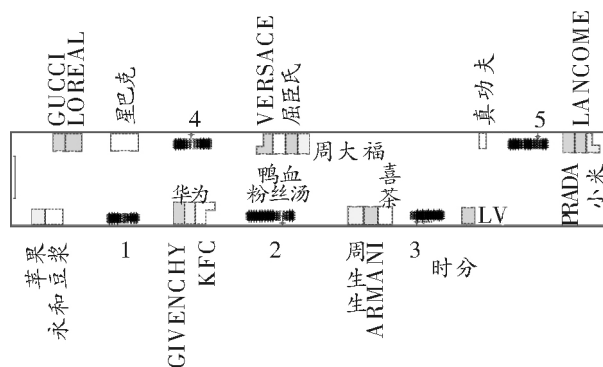


图 2 仿真场景布局

表 4 航班信息

登机口	登机时间	登机人数
1	11:00	136
2	12:21	135
3	13:40	152
4	13:59	132
5	14:30	145

2.2 旅客行为逻辑搭建

旅客遵循图 3 的逻辑流程完成到达-购物-登机流程,在到达登机口且时间充足时,旅客会根据自身社会属性决定是否进行购物,购物流程中旅客需要考虑的内容包括商铺对其的吸引力,自身满意度和登机时间,旅客会首先前往对应的登机口,在保证登机时间充足的情况下,旅客将选择是否进行购物,并选择吸引力最大的商铺进行购物,过程中最关键的变量为登机时间。

2.3 其他仿真参数设置

为研究同类商铺集中性对旅客满意度的影响,将

同类商铺的集中性定义为同类商铺之间总距离,总距离越小,集中性越大,反之离散性越大,以此直接衡量同类商铺的集中性。

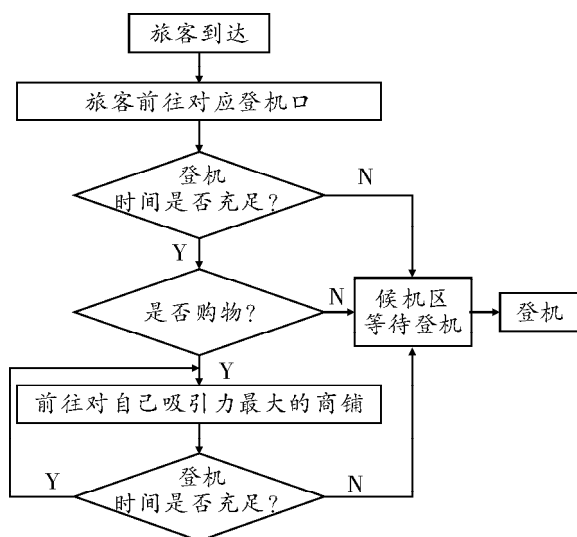


图3 旅客行为逻辑

旅客 i 对商铺 j 的初始偏好 p_{ij} 将设置为 0 到 100 之间的随机整数,然后根据 1.2 节中的说明进行偏好演化。根据问卷调查,5 种人群中选择在机场进行购物的比例及在选择购物的人群中认为自己对机场商铺熟悉的人的比例分别为: 尊享严苛型,0.354; 科技稳健型,0.374; 崇尚效率型,0.231; 实用主义型,0.157; 全方位保守型,0.12。

3 实验结果和分析

根据以上设置,采取商铺位置交换的方式,对同类商铺的总距离进行变更,并计算采集同类商铺总距离和旅客平均满意度信息,每组进行 10 次,在剔除离群点后取其平均值,经过拟合后得到图 4 曲线。

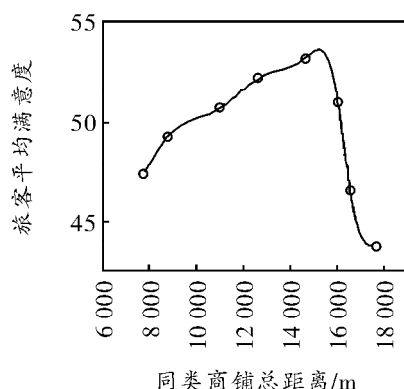
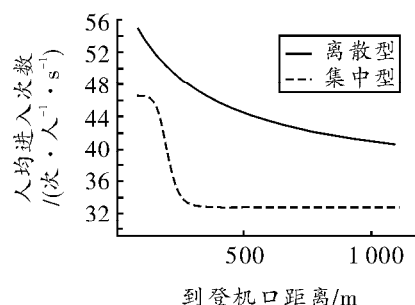


图4 同类商铺总距离和旅客平均满意度关系

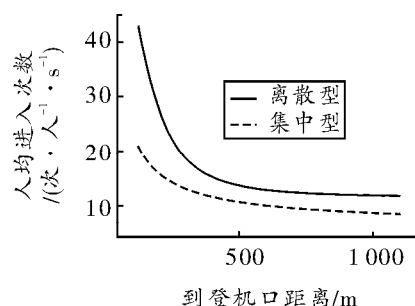
由图 4 可以看出,同类商铺之间的集中性和旅客

的平均购物满意度具有非线性关系并存在极值,过度集中和过度分散都对旅客购买产生负面影响。为进一步探索商业布局集中性对不同商铺类型的影响程度,特选择总距离为 6 212 m 和 15 670 m 的两个模型作为集中型布局和离散型布局的代表,并分别选取不同的登机口为研究登机口进行 5 组重复实验,每次实验做 5 次取其平均值。然后整合 5 组数据,以商铺和登机口之间距离为自变量,人均进入商铺的频次为变量进行研究,在剔除部分离群点,完成数据归一化(频次除以该登机口购物人数除以该登机口总购物时间)后,使用 logistics 函数对结果进行非线性拟合,所得结果均收敛并保持 R^2 均大于 0.6,得到图 5。图 5 包含 6 种商铺的数据,根据特征可分为 4 类:

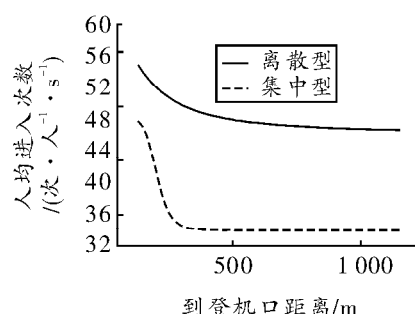
1) 离散型优于集中,且频次随距离增长而减少。主要包括图 5(a) 服装店,图 5(b) 化妆品店和图 5(c) 电子产品店,可以看出,这 3 类商铺的离散型布置在总数上比集中型高,对距离的收敛速度比集中型慢,对于这 3 种商铺类型,最好采取分散型布局。



(a)服装店



(b)化妆品店



(c)电子产品店

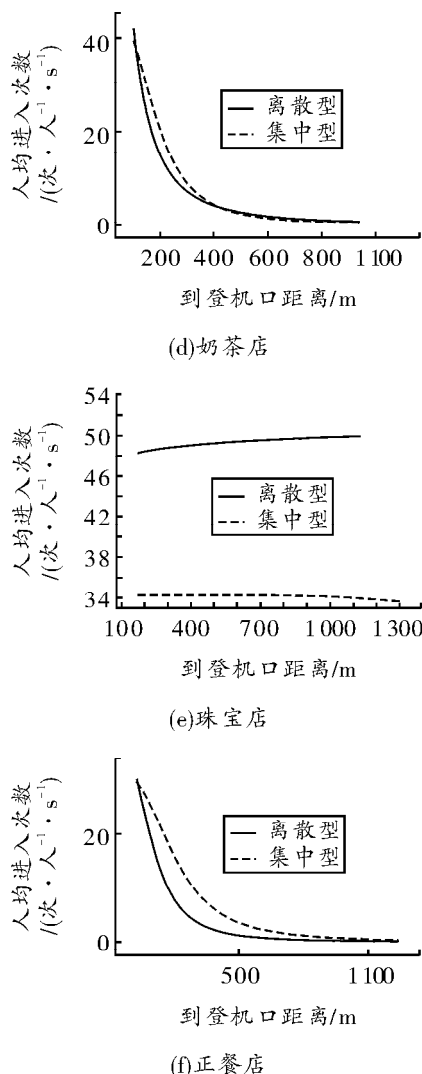


图 5 各类商铺的人均进入次数和登机口距离关系

2) 离散型和集中型差距不大,且频次随距离增长而减少。主要体现在图 5(d) 奶茶店上,对于奶茶店这种非刚需但是对同类商铺排斥较大的商业类型,离散型和集中型的区别并不大,这表明这种商铺的其他因素将具有更为显著的表征,如品牌效应等。

3) 离散型优于集中型,且频次和距离关系不大。主要体现在图 5(e) 珠宝店上,由于珠宝店昂贵且溢价存在差距的情况,旅客倾向于对所有珠宝店都进行探索来满足货比三家的心理需求,所以对于珠宝店类商铺,可以采取离散型分布,登机口附近的商铺会促进旅客前往较远的商铺,可以腾出登机口附近的商铺位置给受距离影响较大的商铺。

4) 集中型优于离散型,且频次随距离增长而减少。对于图 5(f) 正餐店这类刚需且对同类商铺排斥较大的商铺,集中型反而会优于离散型,在机场候机场景,旅客往往不会为满足特殊口味而前往较远的店铺就餐,这导致正餐类商铺的消费数据对距离十分敏感,为

提升总体商铺营收水准,平衡不利位置的商铺,最好采取集中型布局。

4 结论

本文针对机场航站楼消费这一特殊场景建立仿真模型,对机场旅客消费满意度和航站楼布局的集中性之间的关系进行了探索研究,研究发现:

1) 机场商业布局的集中性会在一定程度上影响旅客的满意度和商铺的利润,这种集中性存在一定的极值,过大和过小都会对旅客满意度产生负面效应。

2) 不同的商铺类型受到这种集中性的影响也有所不同,总体来说,较为离散的机场布局具有一定的优势,但是部分对同类商铺排斥较大且商铺本身差距不大的商铺则是集中型的布局更具优势。

3) 不同类型的商铺受到登机口距离的影响也不同,大部分都与登机口和商品间的距离呈现负相关趋势,但收敛速度也有所不同,建议将收敛速度较快的商铺放置于登机口较近的位置,而收敛速度较慢的可以适当放置于两个登机口的中间位置。

综上所述,珠宝店类商铺可以放置在稍微偏远的区域,并不会减少旅客前往的意愿,并且最好采取离散式的分布,即不要放到一起;正餐类商铺最好采取集中式分布,放置在同一个区域,并且最好位于指廊的中央区域;奶茶咖啡店和服装店的收敛速度很快,最好放置于登机口附近区域并采取分散式分布,即平均分布在各登机口附近;电子产品的集中分布会导致其衰减速度加快,建议采取分散式分布,留出登机口附近的较好位置给奶茶店和服装店。

参考文献:

- [1] 童梦露. 基于旅客行为特征的大型铁路客站商业空间研究 [D]. 北京: 北京交通大学, 2016.
- [2] 任雪. 基于旅客消费行为的京津城际铁路站内商业服务设施布局优化研究 [D]. 北京: 北京交通大学, 2018.
- [3] 唐雅男. 基于旅客商业行为的大型铁路客站商业空间设计策略研究 [D]. 广州: 华南理工大学, 2018.
- [4] 沙茜. 基于 SLP 的大型客站商业布局优化研究 [D]. 北京: 北京交通大学, 2019.
- [5] 赵静. 银川河东国际机场零售商业运营模式设计 [D]. 西安: 西北大学, 2016.
- [6] 国宴华. 基于探索性因子分析和聚类分析的机场旅客服务需求研究 [D]. 济南: 山东大学, 2018.
- [7] 阮翊婷. 基于街道一卡通的食堂消费数据分析 [J]. 电子测量技术, 2019, 42(22): 41-45.